Tugas Sistem Operasi

“Hard Link, Soft Link, Dan Jenis File”

Disusun Oleh:

Rizky Ramadhan (09011282227087)

Dosen Pengampu :

Ahmad Heryanto, S.Kom, M.T.

JURUSAN SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN AJARAN 2023/2024

Tugas 1

1.) Jelaskan hardlink dan softlink, demokan, analisa dan tunjukkan perbedaannya !

Jawab :

Hardlink adalah sebuah mekanisme di sistem operasi Linux yang memungkinkan Anda membuat lebih dari satu tautan (nama) untuk file yang sama di sistem file. Semua hardlink yang menunjuk ke file yang sama sebenarnya menunjuk ke inode yang sama, yang berisi data sebenarnya dari file tersebut. Dengan kata lain, semua hardlink berbagi data fisik yang sama di dalam penyimpanan. Jika Anda menghapus salah satu hardlink, data file tetap ada sampai tidak ada lagi hardlink yang menghubungkannya. Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan antara file asli dan hardlink, karena semuanya menunjuk ke data yang sama.

Softlink (atau symbolic link) adalah jenis tautan lain di sistem Linux. Softlink adalah file terpisah yang berisi alamat path (lokasi) dari file atau direktori tujuan. Softlink membuat referensi ke nama file atau direktori tanpa perlu mengetahui inode-nya secara langsung. Jika file asli dihapus, softlink akan menjadi "terputus" atau "broken link," yang berarti tidak lagi valid karena tidak menunjuk ke file yang ada. Softlink memungkinkan Anda membuat tautan antar file dan direktori bahkan di antara filesystem yang berbeda.

Hard Link

```
[rizky@localhost tugas1]$ ln tes1.txt hltes1.txt
[rizky@localhost tugas1]$ ls -l
total 8
-rw-rw-r--. 2 rizky rizky 6 Oct 25 13:58 hltes1.txt
-rw-rw-r--. 2 rizky rizky 6 Oct 25 13:58 tes1.txt
```

Soft Link

```
[rizky@localhost tugas1]$ ln -s /home/tugas1/tes1.txt sltes1.txt
[rizky@localhost tugas1]$ ls -i
8843067 hltes1.txt  8843211 sltes1.txt  8843067 tes1.txt
[rizky@localhost tugas1]$ ls -l
total 8
-rw-rw-r--. 2 rizky rizky  6 Oct 25 13:58 hltes1.txt
lrwxrwxrwx. 1 rizky rizky 21 Oct 25 14:15 sltes1.txt -> /home/tugas1/tes1.txt
-rw-rw-r--. 2 rizky rizky  6 Oct 25 13:58 tes1.txt
[rizky@localhost tugas1]$
```

Dalam percobaan tsb dapat diketahui perbedaannya yaitu :

1. Dalam Basis Penunjukan:
   - Hardlink: Semua hardlink menunjuk langsung ke inode yang sama di sistem file. Semua hardlink adalah referensi ke data fisik yang sama di penyimpanan.
   - Softlink: Softlink adalah file terpisah yang menyimpan alamat path dari file atau direktori tujuan. Softlink adalah referensi ke path, bukan data fisik file itu sendiri.

2. Dalam Lokasi File:
   - Hardlink: Semua hardlink harus berada dalam filesystem yang sama dengan file asli karena mereka berbagi inode yang sama.
   - Softlink: Softlink dapat melintasi batas filesystem. Anda dapat membuat softlink ke file atau direktori di filesystem yang berbeda.

3. Dalam Perubahan Data:
   - Hardlink: Jika Anda mengedit file melalui salah satu hardlink, perubahan tersebut akan

tercermin di semua hardlink lainnya karena mereka semuanya menunjuk ke data yang sama di penyimpanan.
- Softlink: Softlink tidak memengaruhi file asli. Mengedit softlink tidak mempengaruhi file atau direktori yang ditautkan.

4. Dalam Ketahanan Terhadap Penghapusan:
- Hardlink: Jika salah satu hardlink dihapus, data file tetap ada di sistem file selama masih ada hardlink lain yang menghubungkannya.
- Softlink: Jika file asli dihapus, softlink menjadi broken link dan tidak lagi berlaku. Softlink tidak melindungi file asli dari penghapusan.

5. Dalam Penggunaan dan Fleksibilitas:
- Hardlink: Umumnya digunakan dalam situasi di mana Anda ingin menyimpan versi cadangan dari file yang dapat diakses melalui nama yang berbeda.
- Softlink: Digunakan untuk membuat shortcut atau tautan simbolis ke file dan direktori. Softlink memberi fleksibilitas dalam mengorganisir struktur file sistem Anda.

Tugas 2

Tipe file di distro CentOS Linux

File biasa

```
-rw-r--r--. 1 root  root    35 Oct 23 10:13 file1
```

Direktori

```
drwxr-xr-x. 2 rizky rizky   62 Oct  1 15:21 dataprojek
drwxr-xr-x. 2 rizky rizky    6 Aug 18 11:32 Desktop
drwxr-xr-x. 2 rizky rizky    6 Aug 18 11:32 Documents
drwxr-xr-x. 2 rizky rizky   33 Sep 18 08:46 Downloads
```

Block special file

```
brw-rw----. 1 root    disk    253,   0 Oct 25 19:04 dm-0
brw-rw----. 1 root    disk    253,   1 Oct 25 19:04 dm-1
```

Character special file

```
crw-------. 1 root    root     10, 234 Oct 25 19:04 btrfs-control
```

Symbolic link

```
lrwxrwxrwx. 1 root    root          13 Oct 25 19:04 fd -> /proc/self/fd
```

FIFO

```
prw-------.  1 root          root             0 Oct 25 19:04 dmeventd-client
prw-------.  1 root          root             0 Oct 25 19:04 dmeventd-server
```

Socket link

```
srwxr-xr-x.  1 root          root             0 Oct 25 19:04 mcelog-client
```